

阅读版生成时间：2026-09-15 02:10:38（北京时间）

修改时间及内容：2026-09-17 03:03:59，从更新后的MD原稿重建阅读版，同步研究一几何算法与研究二异构执行/一致发布边界。

文档概述：下方研究正文与02号MD一致，左侧为章节索引。

骨表面实时可视化研究阶段性汇报详细说明

生成时间：2026-09-15 01:49:00（北京时间）

修改时间及修改内容：2026-09-15 01:49:00（北京时间），首次生成；核对v2三项研究、截至31号的实验、截图及HTML逐页映射。

修改时间及修改内容：2026-09-15 01:54:15（北京时间），增加浏览器排版阅读版与小节跳转，保留MD原稿及研究内容。

修改时间及内容：2026-09-15 02:07:45（北京时间），补充三项研究架构与计算流程示意图，与第2至4页对应。

修改时间及内容：2026-09-17 02:43:32（北京时间），收紧研究一与研究二边界：研究一负责目标几何、重建及质量生成，研究二冻结其算法与验收门槛后研究异构执行、调度和一致性状态发布；同步补充对应算法文献，不改实验数据与完成状态。

文档概述：面向导师的阶段性汇报详细稿，区分几何算法贡献、系统执行贡献、已验证结果及未完成事项，与同目录13页HTML内容对账。

证据截止：现有项目31号记录（2026-09-09）；整理日期2026-09-15。

索引目录

- 1. 汇报定位与三项研究关系
- 2. 研究一：几何约束下的骨面增量重建
- 3. 研究二：面向连续磨削的异构计算与一致性状态发布
- 4. 研究三：不确定性感知的磨削状态表达
- 5. 已完成工作与代表性实验证据
- 6. 当前实施进展对账
- 7. 文献依据与强基线准备

- 8. 下一阶段关口与导师讨论重点
- 9. 参考来源、图源与汇报页对照

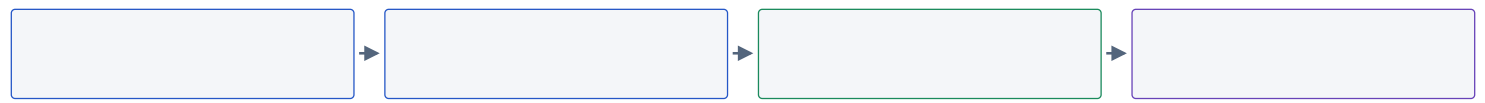
1. 汇报定位与三项研究关系

本次向导师汇报拟定的学术研究内容、技术依据、已有证据和下一研究关口。研究名称严格沿用根目录《研究内容.md》的v2版本。以“几何约束下的骨面增量重建”为主攻，“面向连续磨削的异构计算与一致性状态发布”为系统层研究，“不确定性感知的磨削状态表达”为应用与验证层研究。三项不要求具有同等强度的独立算法创新。

对象为机器人辅助反式肩关节置换中的肩胛盂局部磨削，输入为CT重建三角骨面、术前计划与球形磨钻轨迹。工作一决定目标骨面如何生成，输出当前骨面及几何误差、质量信息；工作二固定工作一的算法、精度和质量门槛，研究同一更新语义的CPU/CUDA执行、连续输入调度和同版本状态发布；工作三利用前两项信息解释剩余量、完成度与过磨风险，其状态字段再送入工作二发布和显示。

证据截至项目现有31号报告（2026-09-09），汇报整理日为2026-09-15。没有把整理日写成新实验日期。本轮重渲染已有快照并复用已归档截图，未重跑CUDA、强基线或完整138段。当前总体结论是：已有受限几何验证、CUDA算子及验收管线优化、CPU在线载体；完整三维增量重建、实时端到端收益与不确定性方法贡献仍需验证。

两项边界不按代码文件划分，而按研究变量划分：工作一可以记录耗时，但不把后端加速作为几何创新；工作二可以调用重建、重网格和质量验收代码，但不得重复申报其几何机制。若CUDA实现改变候选区域、拓扑或几何质量，它就不再是同算法加速，必须回到工作一作为算法变体重新验证。



建议汇报顺序为：研究关系、三项路线、代表实验、进展对账、下一关口。HTML共13页，建议讲述12-15分钟，具体论证与追问依据放在本文。

2. 研究一：几何约束下的骨面增量重建

2.1 学术问题与拟研究贡献

连续布尔容易留下碎小三角形；随后平滑或重网格又可能偏离目标骨面。核心问题是：如何在连续材料去除条件下，由目标几何直接约束局部网格生成，并同时控制三角形质量和新旧区域相容性？拟研究贡献是扫掠几何与网格质量协同的局部重建机制，现阶段尚无相对强基线的完整优势结论。

以初始骨实体 B_0 、第 j 段实际扫掠 S_j 、计划允许裁剪区域 C_j 定义目标： $B_k = B_0 \setminus \cup_{j \leq k} (S_j \cap C_j)$ ，目标表面为 ∂B_k 。没有裁剪时省略 C_j 。 M_k 表示其三角离散。该集合式是研究模型，并不表示现有代码已准确支持全部情况。目标状态取自原骨面及累计扫掠，避免把上一帧已变形网格作为唯一真值。

本项的主要因变量是几何误差、网格质量、拓扑正确性、累计漂移和失败率。单步耗时与复杂度仍须报告，用于判断方法是否具备进入在线系统的可行性，但固定算法后的并行后端和端到端加速收益归入研究二。

2.2 技术路线与论文依据

- 目标几何及活动边界识别：**以原骨面、球形扫掠和计划裁剪共同确定更新目标，定位活动曲面及其交线。Gong与Feng的三角网格铣削更新提供领域同构参照；Geogram的精确CSG与OpenMeshCraft的交点解析提供鲁棒求交、共细分基线，均不自动保证每个三角形最小角达到 25° 。[R1][R2][R9]
- 受约束的局部离散：**区分必须保护的真正折线与无需强制保护的 $C1$ 光滑连接；研究曲面内采样、边界共边和过渡带生成。Schmidt与Brochu的分裂、折叠、翻边、平滑、约束图和重投影提供经典算法依据，PaMO提供GPU无自交质量维护参照。31号仅对轴对称开放面提供有限消融证据；CGAL手册只作工程背景。[R4][R6][R10]
- 误差与质量联合验收：**重建域及过渡带逐面检查最小角、 q 、退化、朝向，复核整骨拓扑和自交。已有受限目标为角 $\geq 25^\circ$ 、 $q \geq 0.4$ 、局部误差证书 $\leq 0.1 \text{ mm}$ 。 $q = 4\sqrt{3} A / (a^2 + b^2 + c^2)$ ；这里 a 、 b 、 c 为边长， A 为面积。阈值是项目实验门槛，不是临床安全线。
- 独立对照与消融：**以解析曲面给真值，以Geogram及适用的Schmidt式维护、PaMO质量优化构成分角色参照；分离目标状态、边界机制与采样策略的作用。失败、拒绝和未支持输入均计入统计。



2.3 可探索方向及可证伪判据

近期优先验证裁剪交线、短特征与质量约束的可行性，并接入真实骨面边界。若在相同几何预算下，候选不能改善最差单元或不能维持边界相容，则该机制不成立，应调整假设。随后探索动态扩域、非轴对称变深度轨迹；一般误差上界、终止条件与形状保证均需另作推导。

固定单高度图已退出完整任务唯一表示，只保留为适用域内的参照或加速模块。其支持单值投影、水平等高扫掠与固定底网；不能由134段“水平”分类推出这些段已受支持。普通等值面提取的解析8张网格中7张质量失败，说明加密隐式场本身没有解决质量生成问题（27号）。

2.4 当前完成边界

已形成受限真实骨面重建与整骨拼接，并有16步逐状态证据；31号对光滑连接与真实折线的区分提供初步机制支持。尚未完成原138段、真实骨面竖直磨削、一般动态重三角化、整体双向误差证明与强维护竞争。拒绝坏候选保障发布纪律，不等于能够完成所有输入。

3. 研究二：面向连续磨削的异构计算与一致性状态发布

3.1 学术问题与拟研究贡献

磨削作用空间集中、工具位姿连续到达，单步更新和验收耗时又随轨迹变化；若直接按输入频率调用完整更新，可能积压，若工具位姿、骨面和计划状态跨版本混用，又会产生时序偏差。本项冻结工作一的算法、输入、精度预算和质量验收规则，研究同一更新语义的异构执行、积压处理及一致性状态发布。CUDA为必做，GPU渲染不能替代GPU计算。

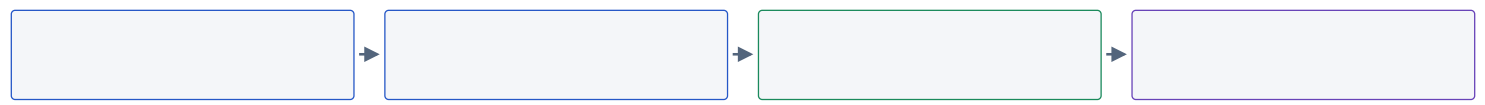
边界判据是：受影响区域、活动边界、重建/重网格规则及质量门槛的定义属于工作一；BVH或八叉树查询、patch/cavity任务组织、CPU/CUDA实现、批量化、缓存、传输、同步和发布调度属于工作二。几何误差与网格质量在本项中是“结果等价门控”，不是再次优化和申报的目标。

3.2 技术路线与论文依据

空间执行上复用工作一定义的活动区域和更新算子，研究如何用动态空间索引查找该区域，并以GPU任务和数据布局执行同一计算。RXMesh 2025通过patch、cavity、投机冲突处理和回滚组织GPU动态网格操作；MeshTaichi通过分区、关系预计算和片上缓存优化不规则访问；Karras的LBVH提供并行动态索引基础。本项目当前高度查询CUDA核并非RXMesh动态拓扑移植。[R3][R11][R12]

数值上在受限扫掠公式中使用向外舍入区间，把数值宽度计入既有误差预算，以独立CPU全查询和高精度公式验证。可靠过滤器研究及CUDA定向舍入指令为辅助依据，不能把针对特定谓词的定理直接扩展为磨削系统证明。[R7][R8]

时间上拟明确输入时间 t_{in} 、待处理累计扫掠、候选版本 k 、验收完成及显示时间 $t_{display}$ 。在不漏算工具实际经过区域的前提下研究排队、跨输入合并和发布策略。发布单元 $(M_k, P_k, F_k, t_{in}(k))$ 中的骨面、工具位姿和状态字段必须对应同一版本；显示滞后可记为 $t_{display}-t_{in}(k)$ ，并单独记录与最新输入的差距。当前CPU窗口已有网格与刀位同版本交接，但完整状态字段同步、持续外部位姿输入、积压处理与端到端测量仍待实现。



3.3 可探索方向与验证

依据实测瓶颈继续研究原面定位与证书查询并行化、稳定的细粒度复用、面向空间集中负载的动态拓扑调度，以及计算与渲染交接。空间密度与时间步长自适应仅为候选；采用时必须保持工作一的目标几何和验收规则。任何合并输入或减少显示频率的策略都必须覆盖工具实际扫掠并报告积压和滞后，不能漏算轨迹换取速度。

对照包括全量/局部执行、CPU/CUDA同精度、串行/协同调度；消融空间索引、批量化、数据驻留、冲突处理、数值审计与发布策略。计时覆盖输入、计算、数据传输、同步、质量检查、状态计算、渲染及远程传输（如使用），报告吞吐、积压、均值、P95、P99、最大值与 $>100\text{ ms}$ 比例。 $<100\text{ ms}$ 是目标，60 fps仅是显示参考。

3.4 当前完成边界

25号受限区间管线约1.996倍加速，30号CPU受限在线接入与批量快照一致。二者是不同实验口径，尚未组成CUDA在线实时闭环。GPU一般动态拓扑、持续输入调度及完整端到端收益均未完成。

4. 研究三：不确定性感知的磨削状态表达

4.1 学术问题与拟研究贡献

单一深度色阶给出确定值，却没有表达配准、跟踪、几何更新及显示滞后如何影响“已完成”或“过磨”的判断。拟研究融合几何可信度与时间有效性的状态判定及视觉表达方法，输出带适用假设和可信范围的状态，而非预先承诺临床风险下降。

4.2 技术路线与论文依据

首先在统一计划坐标系确定剩余深度、计划内去除量、过磨和越界口径。计划比较须固定参考方向/符号，体积完成度与面积完成度不可混用。旧原型已有确定性量与显示，但新受限窗口没有沿用旧完整计划的完成度数字。

其次梳理几何误差、配准、工具标定与跟踪、延迟的来源及相关性。Gillmann等的CGF 2021综述提供医学图像处理和可视化中不确定性来源的分类与表达框架，是概念依据，不是本任务可直接复现的磨削算法。[R5]

对于仅有界的数据，用保守区间表达状态。一个待验证的局部模型是 $d_{true} \in [d_{hat}-E, d_{hat}+E]$ 。在误差可转化为同一距离量、工具速度有上界且坐标变换条件成立时，可探索 $E = E_{geom} + E_{reg} + E_{track} + v_{max} \cdot \Delta t$ 。这仅是保守预算候选，旋转误差需按作用点杠杆臂转化，相关性和重复计入需单独处理，不能将其写成已完成误差传播定理。这里 v_{max} 为工具速度上界， Δt 为状态滞后。

对于具有可校准概率模型的误差，再估计超限概率。确定性误差界不能称为95%置信区间。可探索在计划面叠加剩余量色阶、阈值附近的不确定区域和明确的滞后数值，使几何状态与其有效时间共同可见。

4.3 可证伪实验与当前进展

在有参考真值的序列中注入可控配准偏移、工具扰动和延迟，比较确定性色阶、固定安全带与不确定性感知表达。共同报告过磨漏报率、误报率、风险区域定位偏差、提示延迟及极端事件；有概率模型时增加校

准度。固定随机种子、样本数及分布假设，必要时开展判断时间与识别正确率的小规模非临床评价。

当前只有框架与旧确定性显示载体，多源误差传播、可信范围、风险对照和用户评价均未完成。正式方法竞争仍需补充直接相关且满足等级条件的研究；综述不充当强算法性能对手。评价限定于仿真及所用数据，不作临床有效性承诺。

5. 已完成工作与代表性实验证据

5.1 E1：真实骨面受限16步与整骨拼接

19/20号建立联合重建及受限局部适用域，30号接入CPU在线窗口。下图由30号已保存的17张双精度整骨快照中第0和16状态重新渲染，使用同一视角和相同网格连边显示。未重算几何、未平滑、未以截图替代数值验收。原始数据为20260909_104833_851355，截图生成时间为2026-09-15 01:49:00（北京时间）。

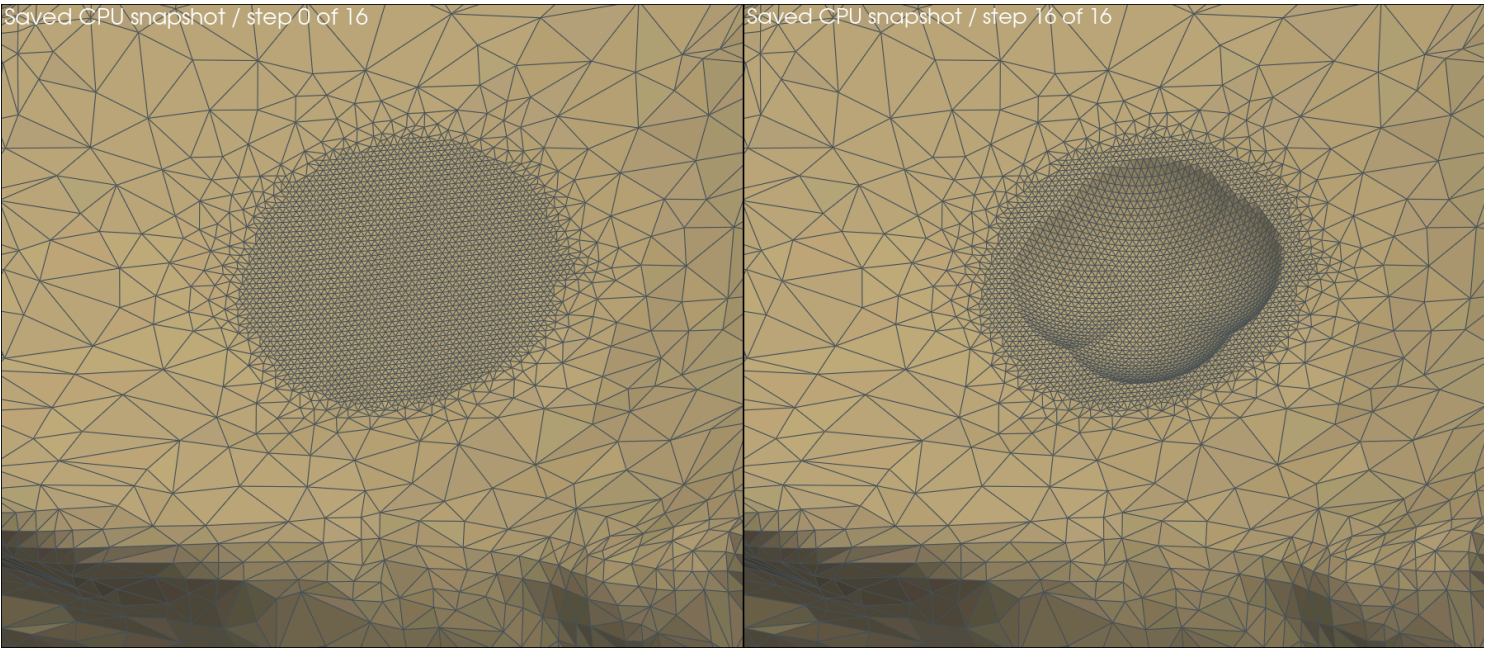


图1：已保存真实骨面初态（左）与第16步（右）；受限局部轨迹，离线重渲染。

输入为单个真实CT肩胛骨、固定局部图域、半径3 mm球钻、球心 $z=1.8$ mm的16段水平交叉轨迹。整骨22429顶点、44694面，17个含初态快照。验收包括重建域及过渡带角 $\geq 25^\circ$ 、 $q \geq 0.4$ 、误差证书 ≤ 0.1 mm，以及整骨拓扑、自交报警及分离复核；外部原骨面保留既有质量。

指标	30号既定窗口样本
接受/局部计划段	16/16
重建域含过渡带最小角	25.926351°
最小q	0.597729
最大受限误差证书	0.094709 mm
最大顶点高度去除	1.197835 mm
更新与验收均值	810.794 ms
P95 / P99 / 最大值	1086.704 / 1098.509 / 1101.460 ms
>100 ms比例	100%

计时来自Intel Core Ultra 5 225H上的一次CPU窗口序列，16个轨迹步的经验分位数不是独立重复置信估计。计时排除初态、文件加载、渲染与图表绘制。证书是受限模型的误差证书，不是全骨任意曲面的Hausdorff结论。底网连接固定，不能称为一般动态重三角化。来源：[19号：边界过渡带联合重建与整骨逐步验收报告](#)、[20号：局部适用域判据与核显双精度扫掠实验报告](#)、[30号：受限逐步质量重建在线接入与界面验收报告](#)。

5.2 E2：覆盖检查促成表示路线收敛

26号在同一标本上做七组CPU/CUDA配对，共188次接受、4次拒绝、48段未执行。旋转、z=1.5 mm及同物理轨迹不同分段等五组全程通过；平移1 mm于第7段拒绝，边界轨迹首段拒绝。26号的z=1.5 mm通过更新了更早单配置的深度限制，不能把旧结论当普适深度下限。

原138段计划在首段适用域预检拒绝，没有完成138次合格更新。31号只做轨迹分类：134水平、4竖直，92段需要径向计划裁剪。水平分类不代表被旧图域覆盖；相邻给定段之间未定义的移动不自动补为扫掠。27号三维符号参照完成工具成员抽样一致性，尚未接真实骨面；普通等值面8张解析网格7张质量失败。因此固定单高度图退出完整任务唯一表示，继续研究活动曲面、裁剪交线与质量约束的协同生成。来源：[26号：真实骨面完整计划覆盖与强基线维护实验报告](#)、[27号：核心表示路线决策与三维目标几何机制实验](#)、[31号：原计划操作分类与竖直磨削分层曲面机制实验](#)。

5.3 E3：竖直磨削分层机制与消融

解析目标为 $z \leq 0$ 半空间上的轴对称凹坑，球钻半径 $R=2\text{ mm}$ ，输出外半径 4 mm 的开放面。9个球心高度为 $1.8、1、0.25、0、-0.0001、-0.05、-0.25、-1、-2\text{ mm}$ ；两档 $h=0.4/0.25\text{ mm}$ 、两种机制，共36候选。

all_seams强制所有曲面连接成环；sharp_only只保护真实坑口折线，球底与圆柱侧壁的C1光滑连接沿连续子午弧长采样。短侧壁使强制双环间距离远小于周向边长，从而形成薄带差面。下图取 $c=-0.05\text{ mm}$ ，左图坑口附近的额外极窄条带对应这一机制。

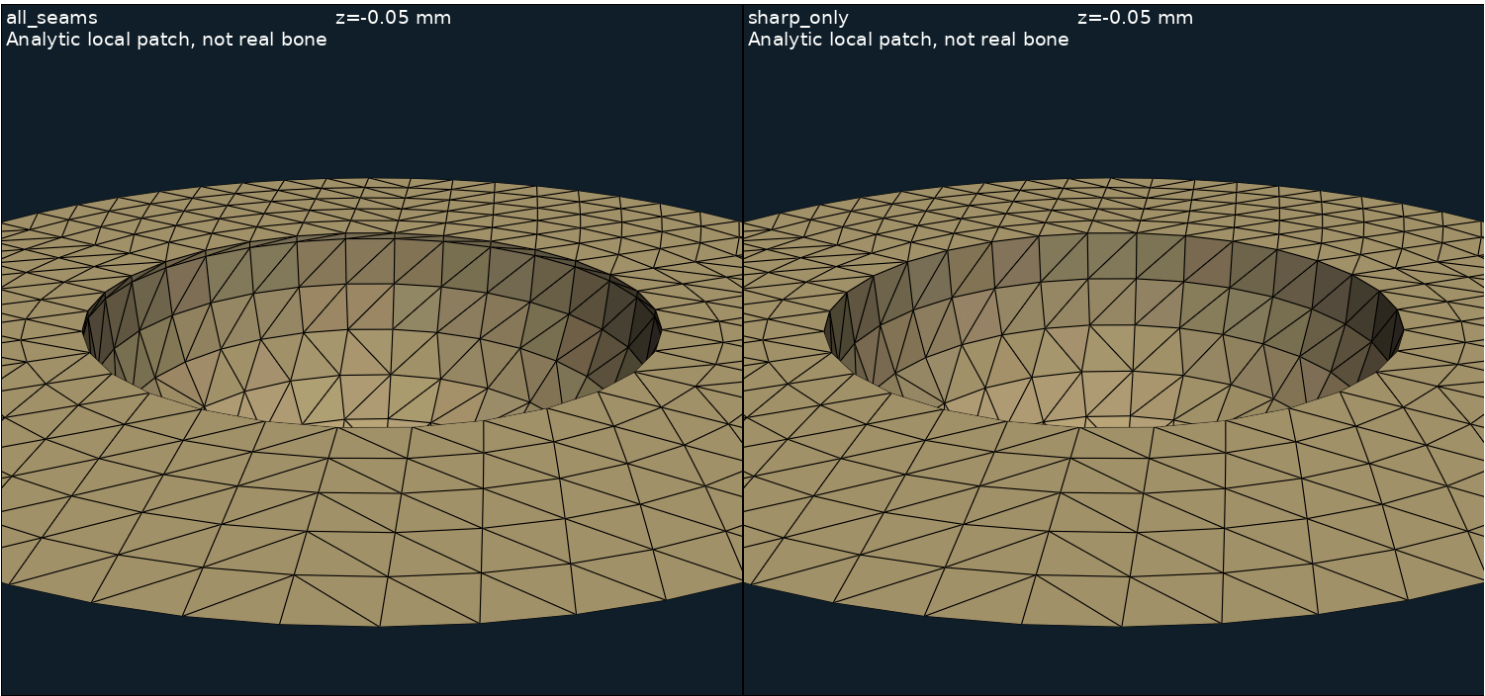


图2：31号既有结果截图；左为all_seams，右为sharp_only，均为解析开放面。

机制	h/mm	形状通过	最差最小角	最小q	双向抽样最大距离/mm
all_seams	0.4	7/9	0.013703°	0.000414	0.020428
sharp_only	0.4	9/9	37.575250°	0.750101	0.020524
all_seams	0.25	7/9	0.021901°	0.000662	0.007908
sharp_only	0.25	9/9	41.999193°	0.828194	0.007932

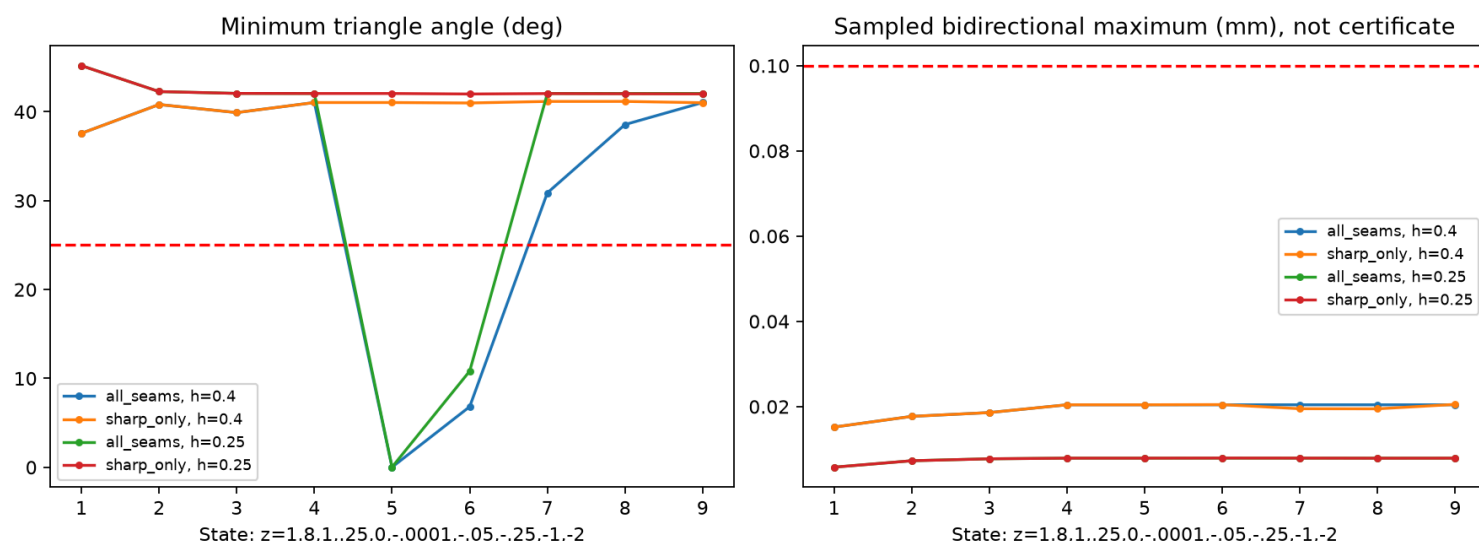


图3：31号36候选的形状及抽样距离曲线；形状通过不等于整体接受。

去除非特征光滑环后，两档共18/18候选通过形状检查；all_seams共14/18通过。h=0.4 mm下距离由0.020428略增至0.020524 mm，h=0.25 mm下由0.007908增至0.007932 mm，不能只报告角度改善。所有候选accepted=false，因为缺少整体误差、自交及真实整骨拼接验收。

距离为网格顶点/边中点/面心到解析有限目标，以及各目标曲面1024点的反向抽样；固定种子20260909。不同曲面等量采样的平均值不等于面积加权均值。图与表只能支持有限形状机制，不能推出严格整体双向距离界。来源：31号：原计划操作分类与竖直磨削分层曲面机制实验。

5.4 E4：CUDA区间过滤与批量化

25号最终批次20260908_125526使用与E1对应的受限16段输入，远端同一RTX 4080 SUPER（云端报告）、CUDA12.8.93、Xeon8260、4线程预算。使用double，不以降低精度换速度。三方法各3轮×16步，正式144次更新通过；另有16步全查询CPU独立对拍，验证轮不进入加速比。

方法（同机、同输入）	均值/ms	P95/ms	P99/ms	最大/ms	验收
CPU，512面批次	1167.29	1734.19	1842.90	1867.69	48/48
区间CUDA，64面批次	593.97	633.71	650.40	655.30	48/48
区间CUDA，512面批次	584.72	612.63	630.25	631.59	48/48

区间512相对同期同批次CPU加速 $1167.29/584.72 \approx 1.996$ 倍。所有方法>100 ms比例均为100%。计时仅包括更新与整骨验收，不含GUI、计划字段、SSH传输或渲染，不能与30号本机CPU窗口的810.794 ms直接排名。

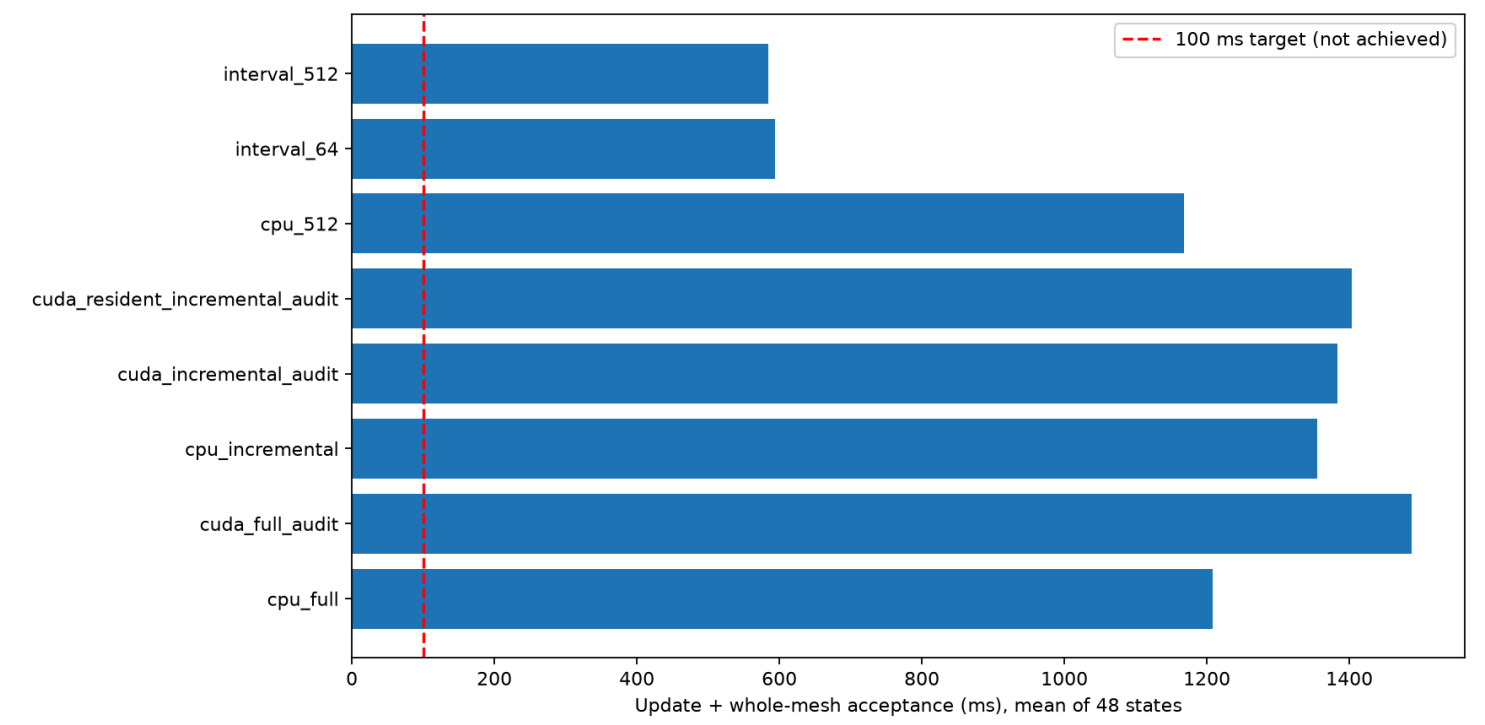


图4：25号归档计时图；缓存实验与区间最终实验分属不同批次，正式配对数据以上表为准。

机制解释：正式轮以向外舍入区间替换逐查询CPU镜像，并将数值宽度加入预算；另设独立全查询验证。最大区间宽度约 1.776×10^{-15} mm，保存状态与CPU最大顶点差约 1.332×10^{-15} mm，100位十进制公式覆盖300个点—历史组合均包含。这是条件性区间论证与有限数值检验，不是全系统形式化证明。

负结果同样保留：早期CPU镜像CUDA约1446 ms，慢于同期CPU约1192 ms；整批历史缓存每轮524次查询仅1次前缀命中，无净收益。最终区间64到512批次仅改善约1.56%，不能把主要收益都归于批量化。CUDA内核均值5.72 ms，整步584.72 ms，说明后续仍需定位CPU原面查询、证书及整骨复核费用；包含式计时不可直接相加。来源：[24号：真实骨面Geogram对照与CUDA逐状态接入实验报告](#)、[25号：CUDA区间过滤与查询批量化优化报告](#)。

5.5 E5：受限在线窗口与状态交接

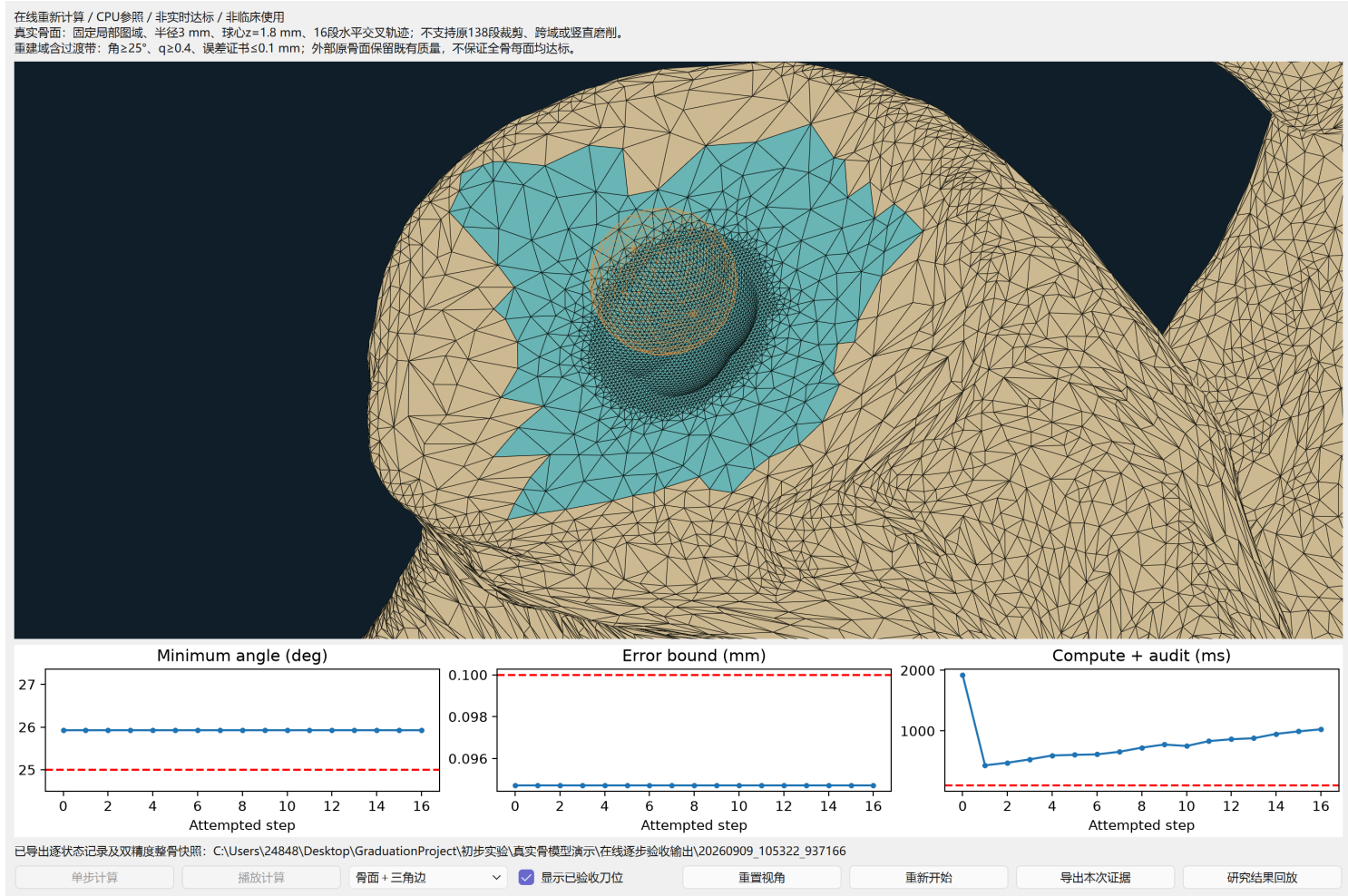


图5：30号最终复测窗口原始截图（20260909_105322_937166）；青色表示重建域及过渡带。

初态及每步先验收，再发布独立快照，刀位与网格同版本；拒绝即停，保留上一个合格显示。窗口支持播放、单步、暂停、重启、指标及结果回放。截图下部曲线包含初态，其计时尖峰不能并入上表16步更新统计；图5也不是810.794 ms既定样本的同一轮，不能混用复测与既定计时。

新增5项在线检查、既有联合6项和相机2项通过，16步与既有局部顶点快照一致。该成果是受限算法的CPU在线验证载体。新窗口没有沿用旧完整计划的完成度和过磨数字；CUDA尚未接入在线窗口，一般三维拓扑和真实工具流仍待完成。来源：30号：受限逐步质量重建在线接入与界面验收报告。

6. 当前实施进展对账

研究任务	目前实施进展	状态	尚需完成
一：受限骨面重建	整骨拼接及16步逐状态验收；原138段首段预检拒绝	受限验证	裁剪、跨域与一般动态质量生成
一：竖直磨削机制	36候选消融；sharp_only形状18/18通过	机制证据	整体误差、自交与真实骨面拼接
一：强算法对照	Geogram连续诊断；OpenMeshCraft/PaMO已归档	部分完成	强维护、公平精度与质量竞争
二：异构执行	区间512批次584.72 ms；RXMesh两组单次初跑	受限验证	固定工作—算法后的完整CUDA管线
二：一致性发布	CPU在线16步；拒绝停止，网格与刀位同版本	载体已接入	持续输入、积压处理与端到端延迟
三：状态与风险	旧原型有确定性状态显示；v2方法框架已拟定	方法待验证	误差传播、可信范围与风险对照

“受限验证”表示指定数据与适用域已有证据，不表示研究完成；“机制证据”表示假设得到有限样本支持；“载体已接入”表示已连接显示流程；“方法待验证”表示尚无方法效果实验。没有按实验数量推算完成百分比。

表格与HTML第10页逐项一致。整体证据仍集中于一个真实CT标本，泛化性、长序列和跨域覆盖需补充。第三项的旧确定性原型与新的受限在线入口要分开叙述，不能混算状态指标。

7. 文献依据与强基线准备

7.1 正式对照及已运行状态

论文与等级依据	对照角色	当前证据	解释边界
Geogram / TOG 2025 / A	精确CSG与几何参照	两档16步诊断；维护链超时	更密工具采样误差优于本方法；未形成公平强维护结论
OpenMeshCraft / TOG 2024 / A	交点解析与共细分	论文、作者代码已归档	尚无本任务竞争结果
RXMesh / TOG 2025 / A	研究二：CUDA动态拓扑与任务组织	两组作者Remesh单次运行	905/928 ms内部计时；FP32且未完成输出审计
PaMO / CGF 2025 / B	研究一质量维护、研究二GPU执行参照	论文、作者代码已归档	尚无本任务竞争结果

TOG为CCF-A、CGF为CCF-B，按项目22号2026-09-08的CCF官方目录核验记录，不额外声称某年度SCI分区。本轮2026-09-15复核论文/作者页面；CCF页面本次抓取失败，等级沿用有来源的项目记录，不能称为本次重新成功核验。论文与角色对应详见[R1]–[R4]。

Geogram的双精度I/O诊断采用17位有效数字，保留默认OBJ有损输出的初轮反例。两档16步布尔结果仍有形状问题，但更密工具的共同采样最大误差优于本方法；后维护适配链分别第12/10段超时不能归因于论文算法普遍劣势。RXMesh两组内部时间为904.540/927.811 ms，仅各一次，FP32/fast-math设置未构成项目FP64公平竞争，无输出质量/误差审计。

7.2 固定作者快照

方法	分支	归档提交	顶层许可（项目22号记录）
Geogram	main	130442ff0f0c069d48ab4ebb4012218f3d861cf2	BSD-3-Clause
OpenMeshCraft	mesh-arrangements	2426961915583f21dcda919d1f33f861694079e8	GPL-3.0
RXMesh	main	e468c34ffabc70cd207309bce662d4821a9ed3b7	BSD-2-Clause
PaMO	master	a10e34351eb7de71f41eb279e7ab9b2b101cf7a4	AGPL-3.0

快照不等于论文实验精确提交。来源为22号：高水平算法基线拉取清单与CUDA研究路线、24号：真实骨面Geogram对照与CUDA逐状态接入实验报告、26号：真实骨面完整计划覆盖与强基线维护实验报告、29号：播放视角保持修复与RXMesh远端续跑记录。没有在本轮更新第三方仓库或远端环境。

7.3 公平性要求

统一初始骨面、坐标系、mm单位、物理扫掠、工具离散误差、精度与质量阈值；研究一分别比较CSG、质量维护和完整更新链，研究二冻结通过验收的同一算法版本再比较CPU/CUDA与调度策略。披露调参预算及FP32/FP64差异，验证初态、每步、拒绝和超时。既有2022鲁棒布尔保留为经典参照，但不作为唯一对手。第三项目目前以综述建立概念框架，直接方法竞争仍需补齐。

8. 下一阶段关口与导师讨论重点

顺序	研究任务	进入下一关口的证据
G1 几何机制	计划圆柱裁剪、真实折线、短特征与过渡带	解析真值下同时检查误差、形状、拓扑和自交，报告不可行情况
G2 真实输入与强对照	真实骨面拼接、跨域/变深度；恢复强基线审计	按原138段逐段报告接受、拒绝、超时与未执行，不把分类算作运行
G3 异构执行与发布	冻结工作一算法，按瓶颈移植计算并接入同版本发布	同精度CPU/CUDA对拍及吞吐、积压、端到端尾部 and 超时率
G4 状态风险	确定误差模型并注入扰动，比较表达方法	漏报、误报、区域定位与提示延迟；概率模型需校准

G1与G2是主攻关口；强基线恢复和CUDA瓶颈分析可并行准备，不能替代几何覆盖验证。第三项可先冻结状态定义与误差注入方案，不必等界面全部完成。这里是依赖顺序，不是未经工作量评估的交付日期承诺。

建议向导师重点讨论：是否继续保持第一项为主要算法贡献；是否以裁剪交线和质量协同生成作为下一可证伪假设；若原138段暴露不可行特征尺度，应如何界定适用域与研究范围。当前先保持原计划覆盖为验证任务，不自行缩减。

阶段性可陈述的结论：受限几何与在线交接已有可复现基础，CUDA数值审计优化取得受限收益，消融揭示非特征约束可能破坏网格形状。下一阶段核心是扩大几何覆盖、补强竞争证据，并验证完整时序及不确定性传播。

9. 参考来源、图源与汇报页对照

9.1 研究与实验来源

研究标题及定位以[研究内容.md](#)为准；实验执行规则见[18号：v2研究实验规划与学术验证规范](#)。每个实验小节的项目报告链接保留原文，以便追溯输入、数学假设及原始日志。网页核验日期为2026-09-17；[R1]–[R5]沿用已核验正式论文或作者来源，[R9]–[R12]用于补充研究一/二的算法谱系；本轮不宣称新增复现。

- [\[R1\] Lévy. Exact predicates, exact constructions and combinatorics for mesh CSG. TOG, 2025.](#) 作者原文或代码。精确CSG及目标几何参照；本轮作者预印本可访问，正式发表信息沿用22号。
- [\[R2\] Guo & Fu. Exact and Efficient Intersection Resolution for Mesh Arrangements. TOG 43\(6\), 2024.](#) 作者原文或代码。精确交点解析、局部化与共细分。
- [\[R3\] Mahmoud, Porumbescu & Owens. Dynamic Mesh Processing on the GPU. TOG 44\(4\), 136, 2025.](#) 作者原文或代码。patch、cavity及GPU动态操作依据，非本任务的几何真值。
- [\[R4\] Oh et al. PaMO: Parallel Mesh Optimization for Intersection-Free Low-Poly Modeling on the GPU. CGF, 2025.](#) 作者原文或代码。无自交重网格、简化及安全投影，适配性待验证。
- [\[R5\] Gillmann et al. Uncertainty-aware Visualization in Medical Imaging – A Survey. CGF 40\(3\):665–689, 2021.](#) 作者原文或代码。第三项不确定性分类与表达框架；综述没有可直接竞争的磨削代码。
- [\[R6\] CGAL 6.0 Polygon Mesh Processing官方手册.](#) 特征约束重网格工程背景，非本项目质量保证定理。
- [\[R7\] Fast floating-point filters for robust predicates. BIT, 2023.](#) 可靠过滤数学辅助依据，沿用25号核验，不列为已核验等级的强竞争基线。

- [R8] NVIDIA CUDA Math API: Double Precision Intrinsics。定向舍入技术契约，沿用25号记录，不替代独立数值验证。
- [R9] Gong & Feng. Cutter-workpiece engagement determination for general milling using triangle mesh modeling. JCDE 3(2):151–160, 2016. 三角网格扫掠、八叉树候选筛选和连续工件更新的领域同构参照。
- [R10] Schmidt & Brochu. Adaptive Mesh Booleans, 2016. 分裂、折叠、翻边、平滑、约束图、重投影和边界拉链的经典质量维护依据；预印本无正式期刊等级。
- [R11] Karras. Maximizing Parallelism in the Construction of BVHs, Octrees, and k-d Trees. HPG, 2012. Morton码与并行空间树构建基础，不作为近期强竞争论文。
- [R12] Yu et al. MeshTaichi: A Compiler for Efficient Mesh-Based Operations. TOG 41(6), 2022. 网格分区、关系预计算和片上缓存的数据局部性参照；原方法主要面向静态拓扑。

等级来源：CCF计算机图形学与多媒体官方目录，采用22号已核验记录，见 § 7.1。

9.2 图片原始来源

- 01-真实骨面初末状态截图.png：源文件 [初步实验/真实骨模型演示/在线逐步验收输出/20260909_104833_851355/states.npz](#)。本轮读取已保存网格重新渲染，非新算法执行。
- 02-受限在线窗口截图.png：源文件 [初步实验/真实骨模型演示/在线逐步验收输出/20260909_105322_937166/窗口验证.png](#)。复用项目已归档原图，未改变实验内容。
- 03-光滑连接薄带消融.png：源文件 [初步实验/竖直磨削曲面分层/实验结果/20260909_121752/光滑连接薄带消融.png](#)。复用项目已归档原图，未改变实验内容。
- 04-分层机制质量与距离.png：源文件 [初步实验/竖直磨削曲面分层/实验结果/20260909_121752/分层机制质量与距离.png](#)。复用项目已归档原图，未改变实验内容。
- 05-CUDA优化计时对照.png：源文件 [初步实验/CUDA真实骨面对照/区间实验结果/20260908_125526/优化计时对照.png](#)。复用项目已归档原图，未改变实验内容。

9.3 HTML页与本文位置对照

HTML页	内容	MD位置
1	封面与目录	§ 1、§ 9.3
2	三项研究关系	§ 1
3	研究一技术路线	§ 2.1-2.4
4	研究二技术路线	§ 3.1-3.4
5	研究三技术路线	§ 4.1-4.3
6	真实骨面初末状态与受限验收	§ 5.1-5.2
7	竖直磨削机制与消融	§ 5.3
8	CUDA受限性能	§ 5.4
9	在线窗口与一致性交接	§ 5.5
10	当前实施进展表	§ 6
11	强基线准备与边界	§ 7
12	下一阶段关口	§ 8
13	核心参考文献	§ 9.1

HTML支持左右方向键、空格翻页，Home/End定位，F全屏，N打开对应讲述备注。每页页脚标明MD章节，并打开由本文生成的[浏览器阅读版](#)，直接定位对应小节。阅读版提供返回当前汇报页及下载MD原稿的入口。01号演示HTML已内嵌图片，可单独离线放映；MD和03号阅读版按相对路径引用同目录“素材”文件夹，分享时须一并保留。查看原始项目报告则需保留相对项目目录。浏览器无需Markdown插件。